Raport SIGK 4

Nel Kułakowska, Zuzanna Jacyna

Dane wejściowe

Dane wejściowe zostały przygotowane poprzez pobranie oryginalnych siatek modeli, z których losowano po 2048 punktów (nie więcej ze względu na ograniczenia sprzętowe), tworząc znormalizowaną (wycentrowaną i przeskalowaną do sfery) reprezentację chmury punktów bazującą na absolutnych współrzędnych XYZ. Następnie w zbiorach treningowych zastosowano augmentację polegającą na aplikowaniu losowych obrotów 3D pod różnymi kątami.

Architektura

Obie sieci operują na ciągłej przestrzeni i wykorzystują moduł Positional Encoding, rzutujący wejściowe współrzędne 3D w wyższe wymiary za pomocą funkcji trygonometrycznych.

Model “Basic”

- Głęboka sieć neuronowa, składająca się z 4 warstw, każda zawierająca 256 neuronów
- Pomiędzy warstwami zastosowano nieliniową funkcję aktywacji Softplus (wygładzone pole)
- Sieć na wyjściu zwraca 3-elementowy wektor przesunięcia

Model “Pro”

- Inspirowana NeRF
- Podział sieci na koder i dekoder oraz wprowadzenie Skip Connections (zapobiega to utracie informacji przestrzennej w głębokich warstwach sieci)
- Dodatkowo wagę ostatniej warstwy liniowej zainicjalizowano wartościami bliskimi zeru - w początkowej fazie treningu model dokonuje minimalnych przesunięć

Funkcja straty

Składa się z 2 członów:
$L = w_{cd} * L_{cd} + w_{red} * L_{reg}$
Gdzie:

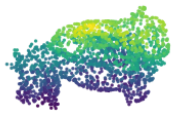
- L_{cd} to Odległość Chamfera. Ocenia dopasowanie wygenerowanej chmury punktów do chmury docelowej.
- L_{reg} to błąd regularyzacji L2. Obliczany jako średnia z kwadratów norm wektorów przesunięć. Powstrzymuje sieć przed chaotycznym rozrzucaniem punktów, preferując łagodne deformacje do kształtu docelowego.

Wizualizacja

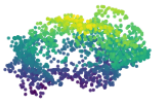
Wizualizacje kroków przejścia

Model ”Basic”

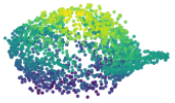
Dragon -> Teapot
Start (t=0)



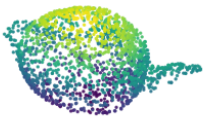
Dragon -> Teapot
Intermediate step (t=0.33)



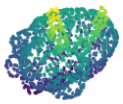
Dragon -> Teapot
Intermediate step (t=0.66)



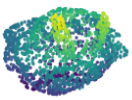
Dragon -> Teapot
End (t=1)



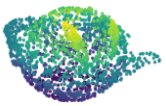
Bunny -> Teapot
Start (t=0)



Bunny -> Teapot
Intermediate step (t=0.33)



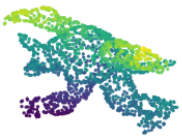
Bunny -> Teapot
Intermediate step (t=0.66)



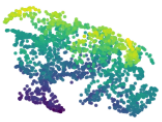
Bunny -> Teapot
End (t=1)



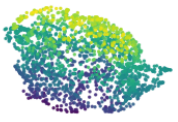
Armadillo -> Teapot
Start (t=0)



Armadillo -> Teapot
Intermediate step (t=0.33)



Armadillo -> Teapot
Intermediate step (t=0.66)

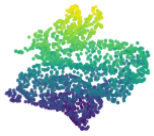


Armadillo -> Teapot
End (t=1)

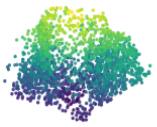


Model “Pro”

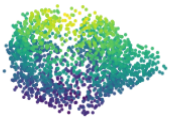
Dragon -> Teapot
Start (t=0)



Dragon -> Teapot
Intermediate step (t=0.33)



Dragon -> Teapot
Intermediate step (t=0.66)



Dragon -> Teapot
End (t=1)



Bunny -> Teapot
Start (t=0)



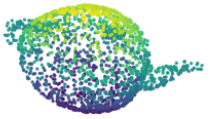
Bunny -> Teapot
Intermediate step (t=0.33)



Bunny -> Teapot
Intermediate step (t=0.66)



Bunny -> Teapot
End (t=1)



Armadillo -> Teapot
Start (t=0)



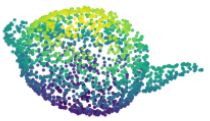
Armadillo -> Teapot
Intermediate step (t=0.33)



Armadillo -> Teapot
Intermediate step (t=0.66)

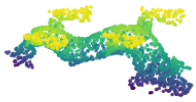


Armadillo -> Teapot
End (t=1)

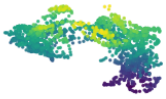


Dla obiektu “Asian Dragon”

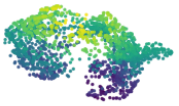
Asian Dragon -> Teapot
(Dragon Basic Model)
Start (t=0)



Asian Dragon -> Teapot
(Dragon Basic Model)
Intermediate step (t=0.33)



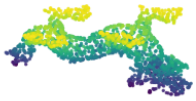
Asian Dragon -> Teapot
(Dragon Basic Model)
Intermediate step (t=0.66)



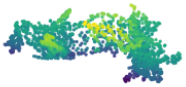
Asian Dragon -> Teapot
(Dragon Basic Model)
End (t=1)



Asian Dragon -> Teapot
(Bunny Basic Model)
Start (t=0)



Asian Dragon -> Teapot
(Bunny Basic Model)
Intermediate step (t=0.33)



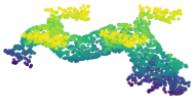
Asian Dragon -> Teapot
(Bunny Basic Model)
Intermediate step (t=0.66)



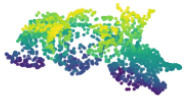
Asian Dragon -> Teapot
(Bunny Basic Model)
End (t=1)



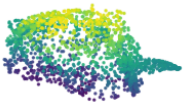
Asian Dragon -> Teapot
(Armadillo Basic Model)
Start (t=0)



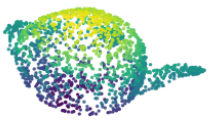
Asian Dragon -> Teapot
(Armadillo Basic Model)
Intermediate step (t=0.33)



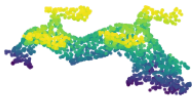
Asian Dragon -> Teapot
(Armadillo Basic Model)
Intermediate step (t=0.66)



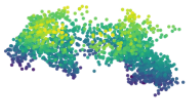
Asian Dragon -> Teapot
(Armadillo Basic Model)
End (t=1)



Asian Dragon -> Teapot
(Dragon Pro Model)
Start (t=0)



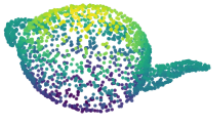
Asian Dragon -> Teapot
(Dragon Pro Model)
Intermediate step (t=0.33)



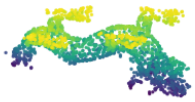
Asian Dragon -> Teapot
(Dragon Pro Model)
Intermediate step (t=0.66)



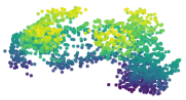
Asian Dragon -> Teapot
(Dragon Pro Model)
End (t=1)



Asian Dragon -> Teapot
(Bunny Pro Model)
Start (t=0)



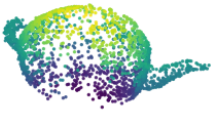
Asian Dragon -> Teapot
(Bunny Pro Model)
Intermediate step (t=0.33)



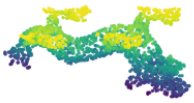
Asian Dragon -> Teapot
(Bunny Pro Model)
Intermediate step (t=0.66)



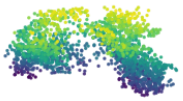
Asian Dragon -> Teapot
(Bunny Pro Model)
End (t=1)



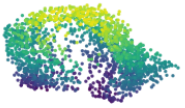
Asian Dragon -> Teapot
(Armadillo Pro Model)
Start (t=0)



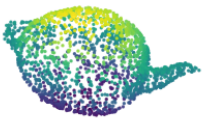
Asian Dragon -> Teapot
(Armadillo Pro Model)
Intermediate step (t=0.33)



Asian Dragon -> Teapot
(Armadillo Pro Model)
Intermediate step (t=0.66)

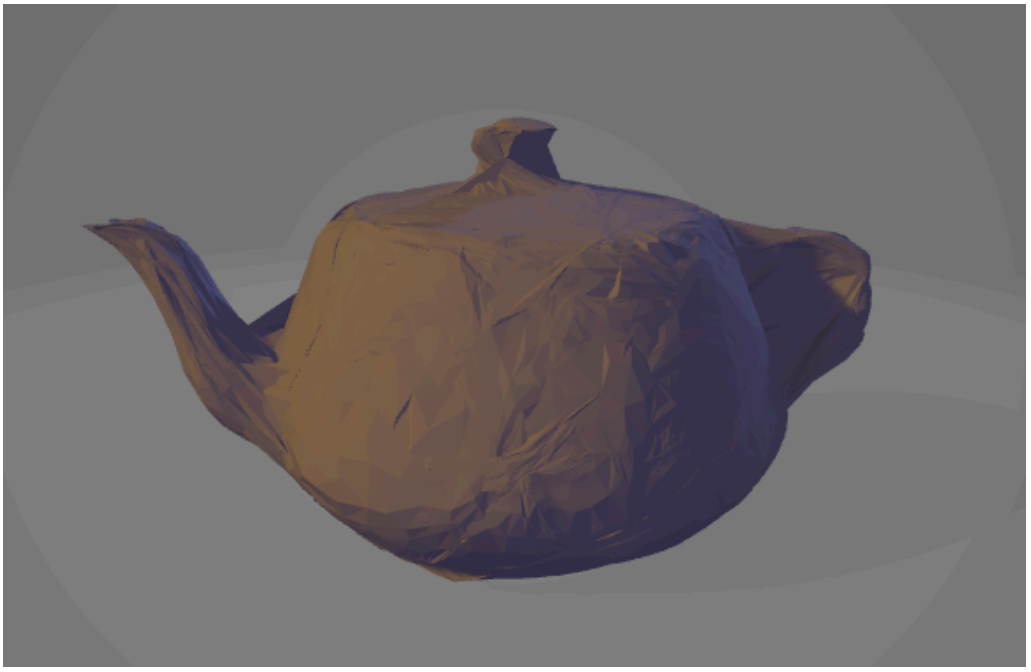


Asian Dragon -> Teapot
(Armadillo Pro Model)
End (t=1)



Utworzone czajniki

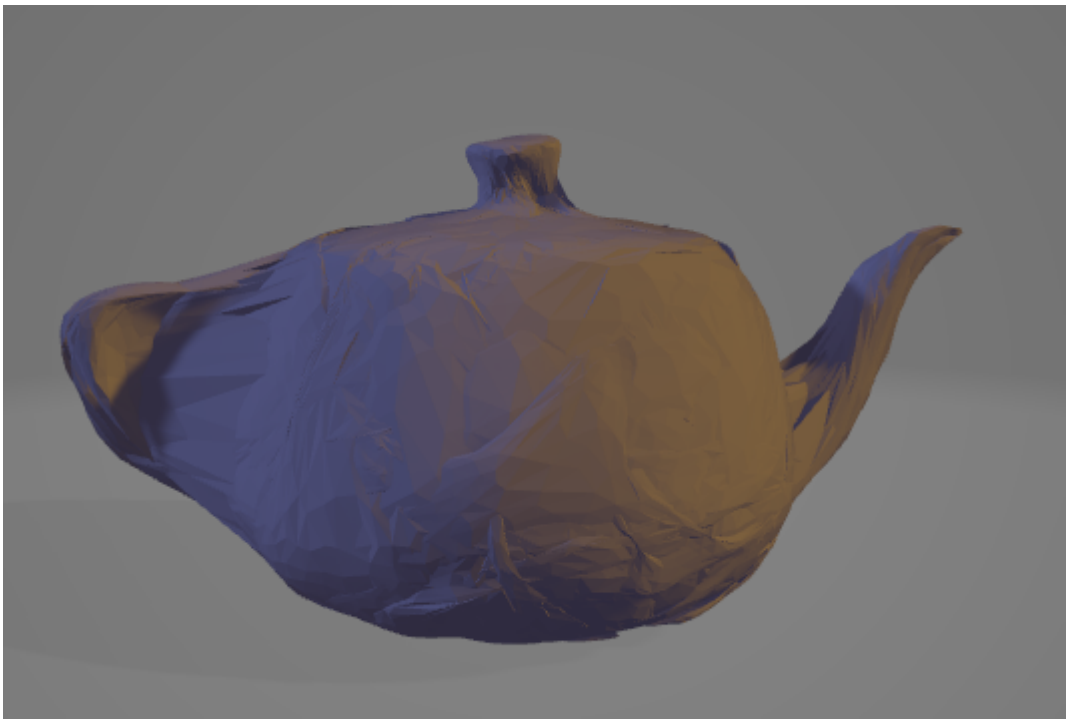
1. Model dragon “Basic”, z obiektu dragon



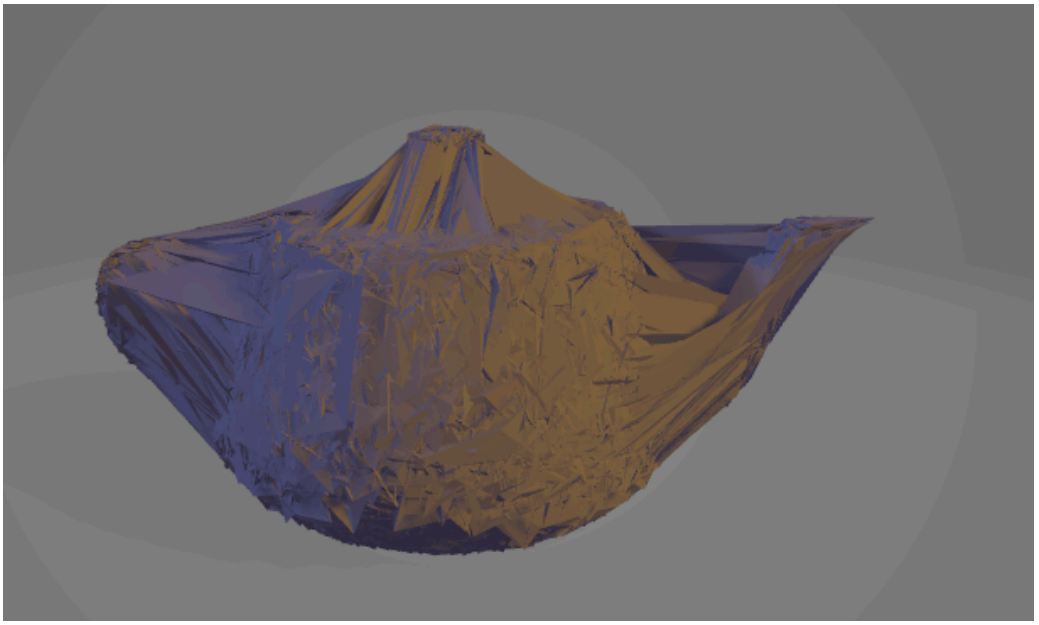
2. Model bunny “Basic”, z obiektu bunny



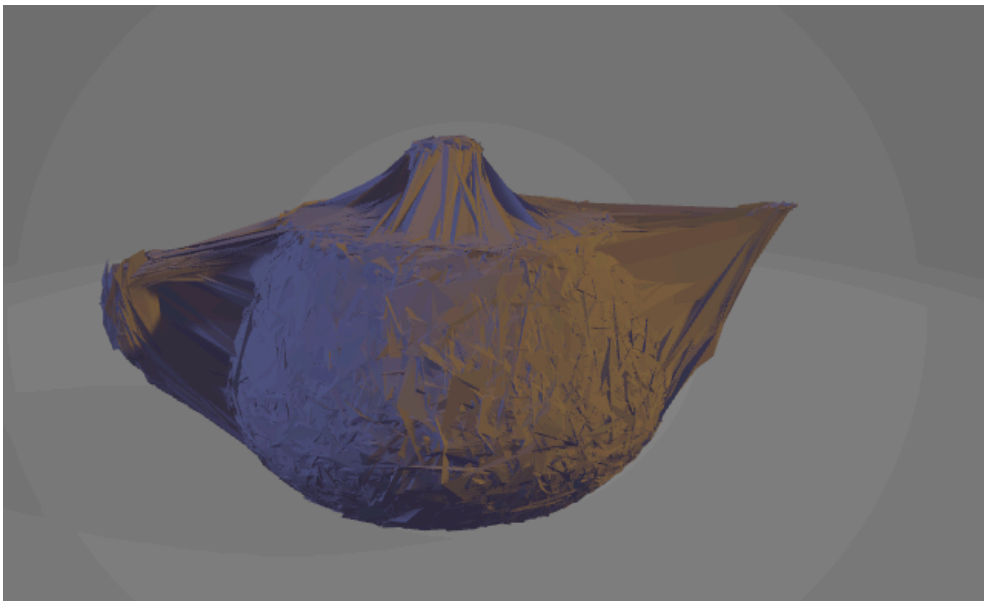
3. Model armadillo “Basic”, z obiektu armadillo



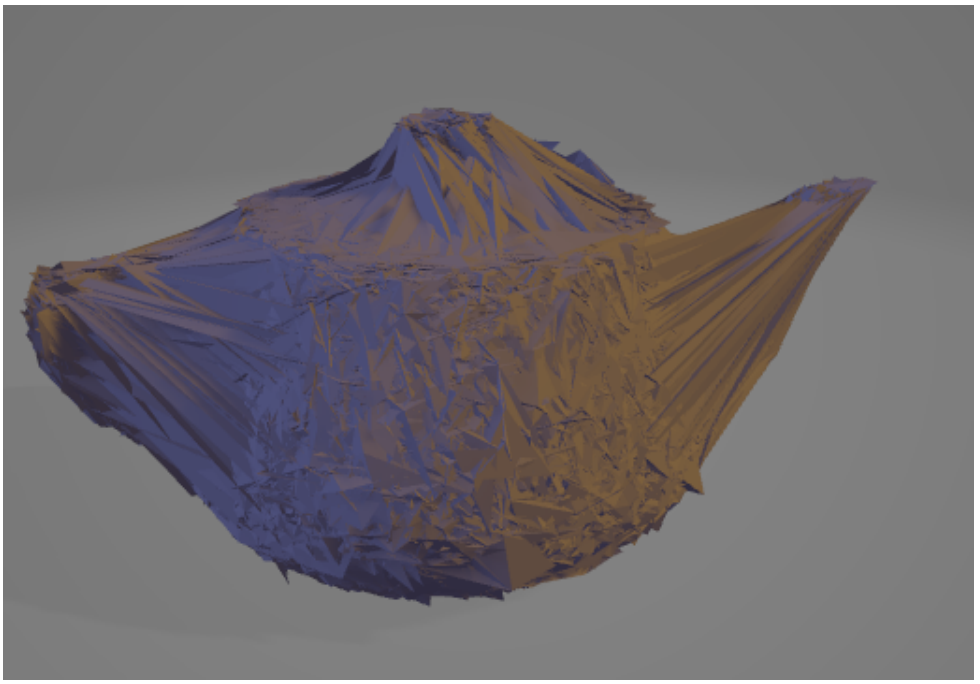
4. Model dragon “Pro”, z obiektu dragon



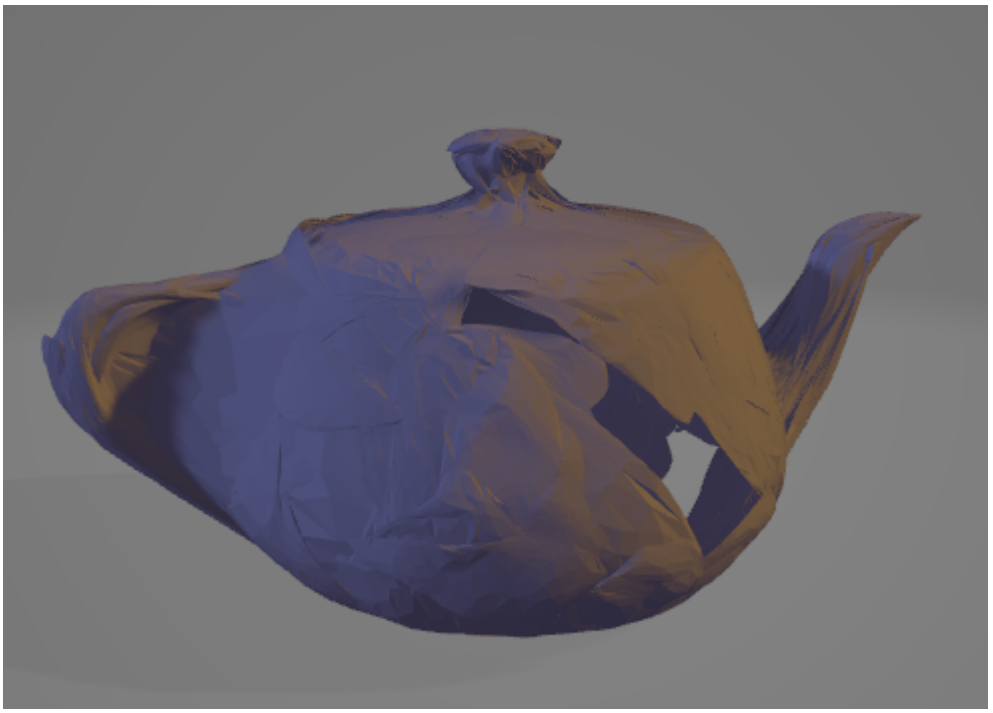
5. Model bunny “Pro”, z obiektu bunny



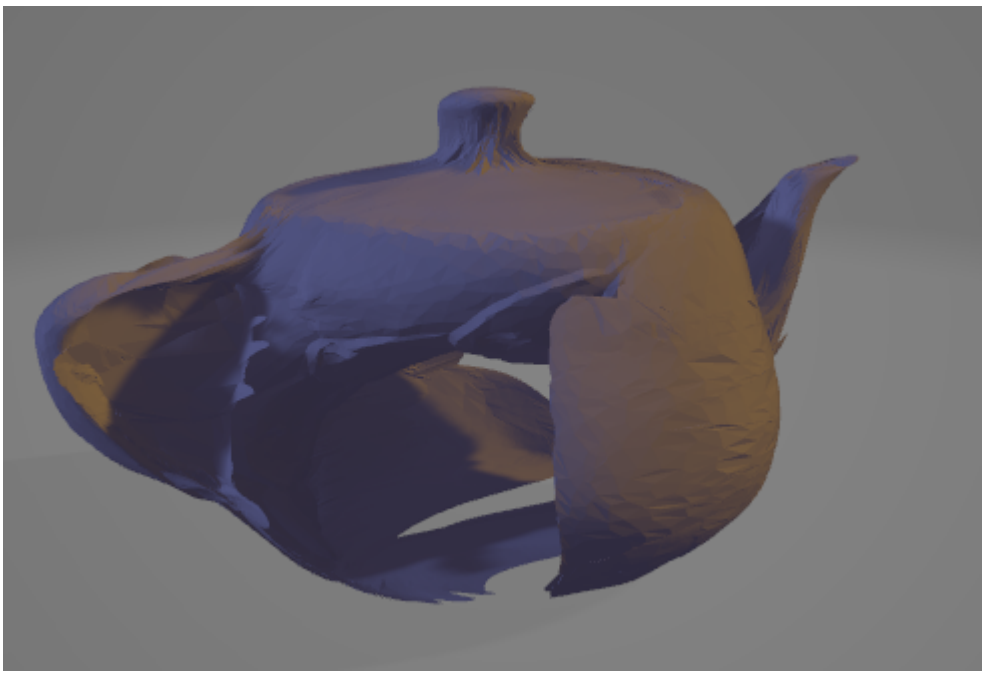
6. Model armadillo “Pro”, z obiektu armadillo



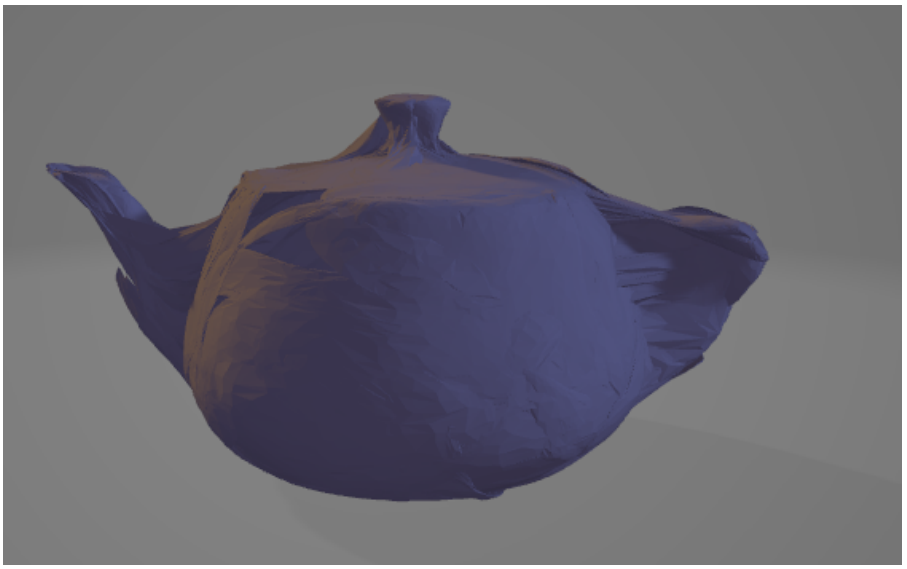
7. Model dragon “Basic”, z obiektu asian dragon



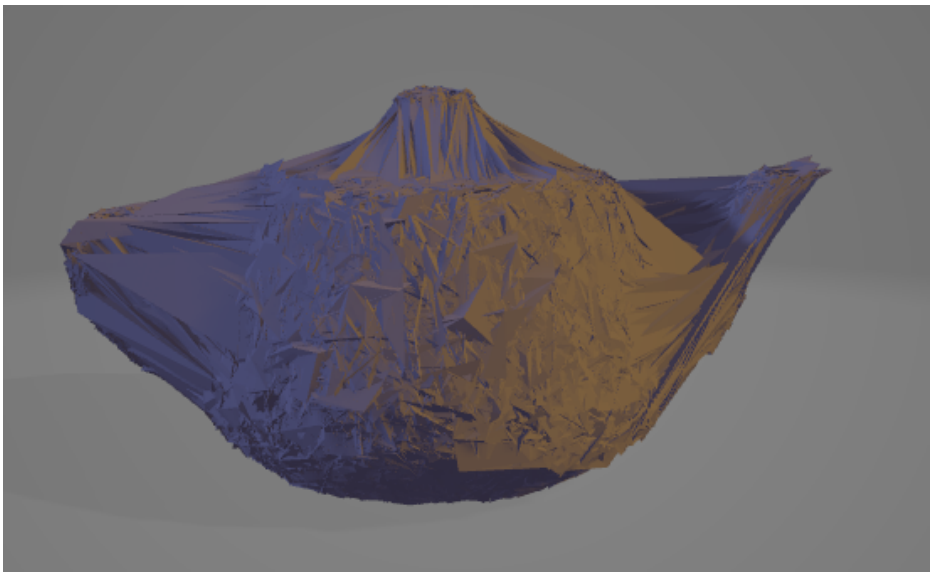
8. Model bunny “Basic”, z obiektu asian dragon



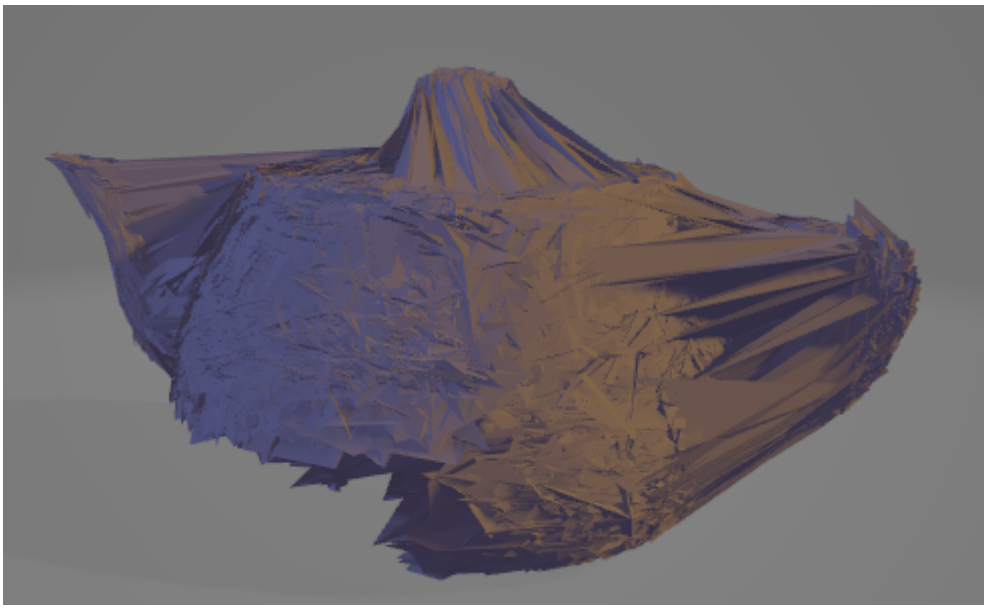
9. Model armadillo “Basic”, z obiektu asian dragon



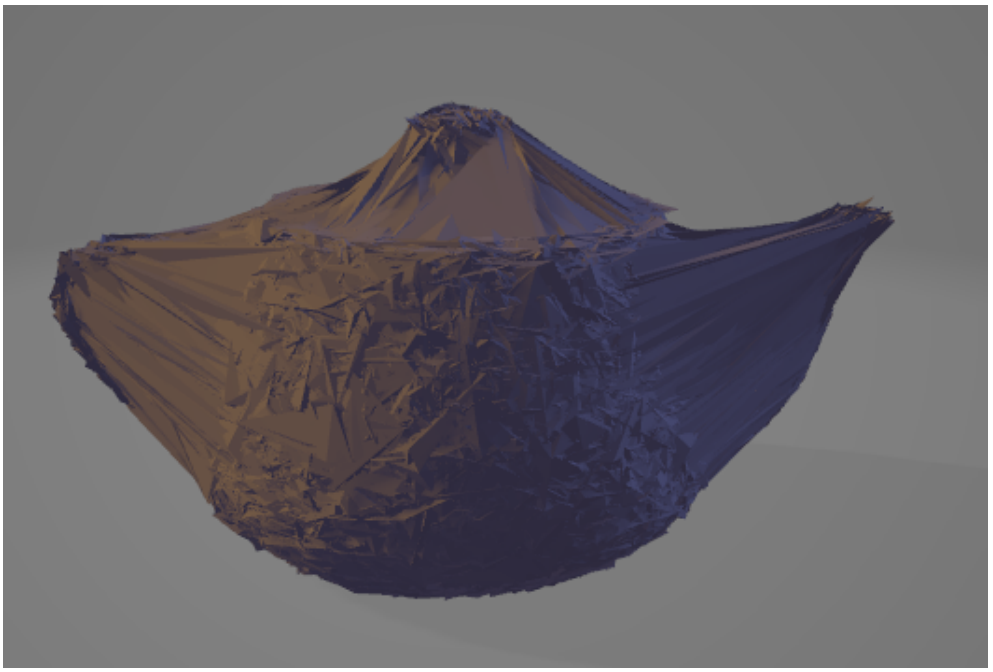
10. Model dragon “Pro”, z obiektu asian dragon



11. Model bunny “Pro”, z obiektu asian dragon



12. Model armadillo “Pro”, z obiektu asian dragon



Wyniki

Metryki

Dla modelu “Basic”

Method	IoU	Dice	Chamfer
bunny basic flow	0.5156	0.6804	0.001683
dragon basic flow	0.5227	0.6866	0.001623
armadillo basic flow	0.5047	0.6708	0.001753
bunny flow asian dragon	0.4223	0.5938	0.005187
dragon flow asian dragon	0.4672	0.6369	0.001902
armadillo flow asian dragon	0.5006	0.6672	0.001742

Dla modelu “Pro”

Method	IoU	Dice	Chamfer
bunny flow	0.5777	0.7323	0.001412
dragon flow	0.5503	0.7099	0.001480
armadillo flow	0.5447	0.7053	0.001487
bunny flow asian dragon	0.4487	0.6195	0.005008
dragon flow asian dragon	0.5472	0.7074	0.001561
armadillo flow asian dragon	0.5236	0.6873	0.001597

Wnioski

1. Dlaczego wygenerowane czajniki są gładsze dla modelu Basic?
Model Basic działa jak filtr wygładzający, który w głębokich warstwach gubi drobne detale geometryczne, generując gładkie, ale uproszczone powierzchnie. Model Pro wykorzystuje Skip Connections, które wymuszają pamiętanie najdrobniejszych zagięć, co skutkuje wyższą precyzją, ale miejscami generuje kanciastą siatkę.

2.Dlaczego w Asian Dragon zarówno model Basic, jak i Pro tworzą dziury w siatce?
Rozrywanie siatki (powstawanie dziur) w niewidzianym wcześniej obiekcie występuje w obu modelach, jednak prawdopodobnie wynika z nieco innych powodów architektonicznych:

- Model Basic: Inicjalizuje wagi losowo. W obszarach przestrzeni, w których podczas treningu nie było danych (np. przestrzenie zajmowane przez nietypowe elementy asian dragon), pole wektorowe pozostaje chaotyczne. Gdy nowe punkty w nie trafiają, niestabilne wektory ciągną je w skrajnie różnych kierunkach, co skutkuje dużymi wyrwami w obiekcie.

W dodatku nie przejmuje się zachowaniem ciągłości. Paradoksalnie to rozerwanie siatki sprawia, że w przed dziobkiem powstaje autentyczna dziura.

- Model Pro: Mimo że rozpoczyna trening od wektorów zerowych (co stabilizuje początkowe pole), jego sieć oparta jest na Skip Connections. Połączenia te wymuszają na modelu pamiętanie oryginalnych współrzędnych XYZ obiektów. Kiedy model napotyka nową, skomplikowaną topologię asian dragon, próbuje zachować te nieznane mu detale, jednocześnie naciągając całą resztę na kształt czajnika.
  W dodatku to zachowanie ciągłości sprawia, że nie chce rozerwać siatki i nie chce utworzyć “dziury” przed dziobkiem.

3. Dlaczego Asian Dragon w ogóle zamienił się w czajnik?
Dzięki normalizacji i augmentacji rotacyjnej sieć nie uczy się np. samego królika, lecz tworzy globalne, uniwersalne prądy wektorowe rzeźbiące czajnik wewnątrz całej sfery. Gdy znormalizowany obiekt wpada w tę wyuczoną przestrzeń, poddaje się jej prądom i spływa w docelowy kształt

4. Skoro Basic jest ładniejszy, dlaczego Pro ma lepsze metryki?
Metryki takie jak IoU, Dice czy Chamfer to algorytmy matematyczne.
Np. błona zatykająca dzióbek w modelu Pro zajmuje mikroskopijną objętość. Metryka IoU uważa, że to znikomy błąd i daje modelowi Pro wysoką ocenę, bo cała reszta bryły świetnie się pokrywa.
Z kolei model Basic, przez swoje "rwanie" pewnie porozrzucał dużo innych, niewidocznych na pierwszy rzut oka punktów w złe miejsca.

5. Możliwe kierunki poprawy:

- Zagęszczenie chmury punktów (np. z 2048 do 8192)
- Bardziej zaawansowana augmentacja
- Wzbogacenie funkcji straty (o np. Normal Loss)
- Zmiana reprezentacji danych